

Отчёт по лабораторной работе №1

Системы контроля версий (VCS) и анализ загрузки системы

Студент: Чжу Ино
Группа: НПИбд-03-25
Дата: 2026-06-02

1. Цель работы

Изучить системы контроля версий (VCS), основные команды Git, а также освоить работу с командой dmesg и файловой системой /proc для анализа загрузки операционной системы Linux.

2. Выполнение работы

2.1. Анализ загрузки системы

Среда выполнения: WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

Рисунок 1: Результаты выполнения команд uname -a, cat /proc/cpuinfo, cat /proc/meminfo, df

-T

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ uname -a
Linux cedar-95 6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec 1 20:46:23 UTC 2025 x86_64 GNU/Linux
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -1
model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cat /proc/cpuinfo | grep "MHz" | head -1
cpu MHz         : 2611.210
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cat /proc/meminfo | grep "MemTotal"
MemTotal:       7992416 kB
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ df -T
Filesystem      Type      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
none            overlay   3996208      0      3996208  0% /usr/lib/modules/6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2
none            tmpfs     3996208      4      3996204  1% /mnt/wsl
drivers         9p        209715196 147798792 61916404  71% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        ext4      1055762868 17602936 984456460  2% /
none            tmpfs     3996208      96      3996112  1% /mnt/wslg
none            overlay   3996208      0      3996208  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          rootfs    3991196      2772     3988424  1% /init
none            devtmpfs  3991196      0      3991196  0% /dev
none            tmpfs     3996208      456      3995752  1% /run
none            tmpfs     3996208      0      3996208  0% /run/lock
none            tmpfs     3996208      0      3996208  0% /run/shm
none            overlay   3996208      80      3996128  1% /mnt/wslg/versions.txt
none            overlay   3996208      80      3996128  1% /mnt/wslg/doc
C:\             9p        209715196 147798792 61916404  71% /mnt/c
D:\             9p        769295356 6345416 762949940  1% /mnt/d
tmpfs           tmpfs     3996208      0      3996208  0% /tmp
none            tmpfs     1024         0       1024     0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            tmpfs     1024         0       1024     0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           tmpfs     799240       8       799232   1% /run/user/1000
```

Полученные данные:

Параметр	Значение
Версия ядра Linux	6.6.114.1-microsoft-standard-WSL2
Модель процессора (CPU0)	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H

Параметр	Значение
Частота процессора	2611.210 MHz
Доступная память (RAM)	7992416 kB (≈7.6 GB)
Тип гипервизора	WSL2 (Microsoft)
Тип ФС корневого раздела	overlay / ext4

3. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1: Что такое система контроля версий (VCS)? Какие задачи она решает?

Ответ: Система контроля версий (VCS) — это программное обеспечение для отслеживания изменений в файлах. Она решает задачи: хранение истории изменений, возврат к предыдущим версиям, параллельная работа нескольких разработчиков, разрешение конфликтов.

Вопрос 2: Объясните понятия: репозиторий, коммит, история, рабочая копия.

Ответ:

- **Репозиторий** — хранилище всех версий файлов и истории изменений.
- **Коммит** — фиксация изменений в репозитории с комментарием.
- **История** — список всех коммитов в хронологическом порядке.
- **Рабочая копия** — текущая версия файлов в локальной файловой системе.

Вопрос 3: Что такое централизованные и распределённые VCS? В чём разница? Примеры.

Ответ:

- **Централизованные (CVCS):** один центральный сервер с репозиторием. Примеры: SVN, CVS.
- **Распределённые (DVCS):** каждый пользователь имеет полную копию репозитория. Примеры: Git, Mercurial.
- **Разница:** в DVCS можно работать офлайн, нет единой точки отказа, быстрее операции.

Вопрос 4: Опишите действия при индивидуальной работе с VCS.

Ответ:

1. `git init` — создать репозиторий

2. `git add` — добавить файлы в индекс
 3. `git commit` — зафиксировать изменения
 4. `git log` — просмотреть историю
 5. `git checkout` — переключиться на другую версию
-

Вопрос 5: Опишите действия при работе с общим репозиторием.

Ответ:

1. `git clone` — скопировать удалённый репозиторий
 2. `git pull` — получить изменения от других
 3. `git push` — отправить свои изменения
 4. `git merge` — объединить изменения
 5. `git branch` — создать/переключить ветку
-

Вопрос 6: Какие задачи решает Git?

Ответ: Git решает задачи: отслеживание изменений, совместная работа, ветвление, слияние, управление версиями, резервное копирование кода.

Вопрос 7: Перечислите и кратко опишите основные команды Git.

Ответ:

Команда	Описание
<code>git init</code>	Создать новый репозиторий
<code>git clone</code>	Скопировать удалённый репозиторий
<code>git add</code>	Добавить файлы в индекс
<code>git commit</code>	Зафиксировать изменения
<code>git push</code>	Отправить в удалённый репозиторий
<code>git pull</code>	Получить изменения из удалённого
<code>git branch</code>	Работа с ветками
<code>git merge</code>	Слияние веток
<code>git log</code>	Показать историю коммитов
<code>git status</code>	Показать текущее состояние

Вопрос 8: Приведите примеры работы с локальным и удалённым репозиториями.

Ответ:

- **Локальный репозиторий:**

```
git init
git add file.txt
git commit -m "Первый коммит"
```

Удалённый репозиторий:

```
bash git remote add origin https://github.com/пользователь/репозиторий.git git push -u origin main
```

Вопрос 9: Что такое ветка? Зачем нужны ветки? Ответ: Ветка — это независимая линия разработки. Ветки нужны для: параллельной работы над разными функциями, изоляции экспериментов, подготовки релизов без влияния на основную разработку.

Вопрос 10: Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при коммите? Ответ: Для игнорирования используется файл `.gitignore`. В него записываются шаблоны имён файлов/папок (например, `*.log`, `temp/`, `.idea/`). Игнорирование нужно для исключения временных файлов, логов, конфигураций IDE, секретов, чтобы они не попадали в репозиторий.

4. Выводы В ходе выполнения лабораторной работы №1 я:

Изучил систему контроля версий Git и основные команды для работы с ней.

Освоил работу с командой `dmesg` и файловой системой `/proc` в Linux.

Получил информацию о системе: версия ядра, модель и частота процессора, объём памяти, тип файловой системы.

Ответил на 10 контрольных вопросов о системах контроля версий.

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме.